

INSTITUTO NACIONAL CANTON LOURDES

Proyecto: SISTEMA DE GESTIÓN DE MECÁNICA (MANUAL DE INSTALACIÓN)

Integrantes:

N°Lista:

-Daniela de los Angeles Alvarez Alas	01
-Wilfredo Antonio González Valle	23
- Jefferson Benjamin Merino Palacios	26
-Carlos Emanuel Reyes Maldonado	31
-Hector Abel Tejada Ayala	34

Docente:

Javier Arturo García Mineros

Modulo:

**3.4 ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS.**

FASE 05 Y DOCUMENTOS FINALES

Fecha:

02/09/2026

Año:

2026

INDICE

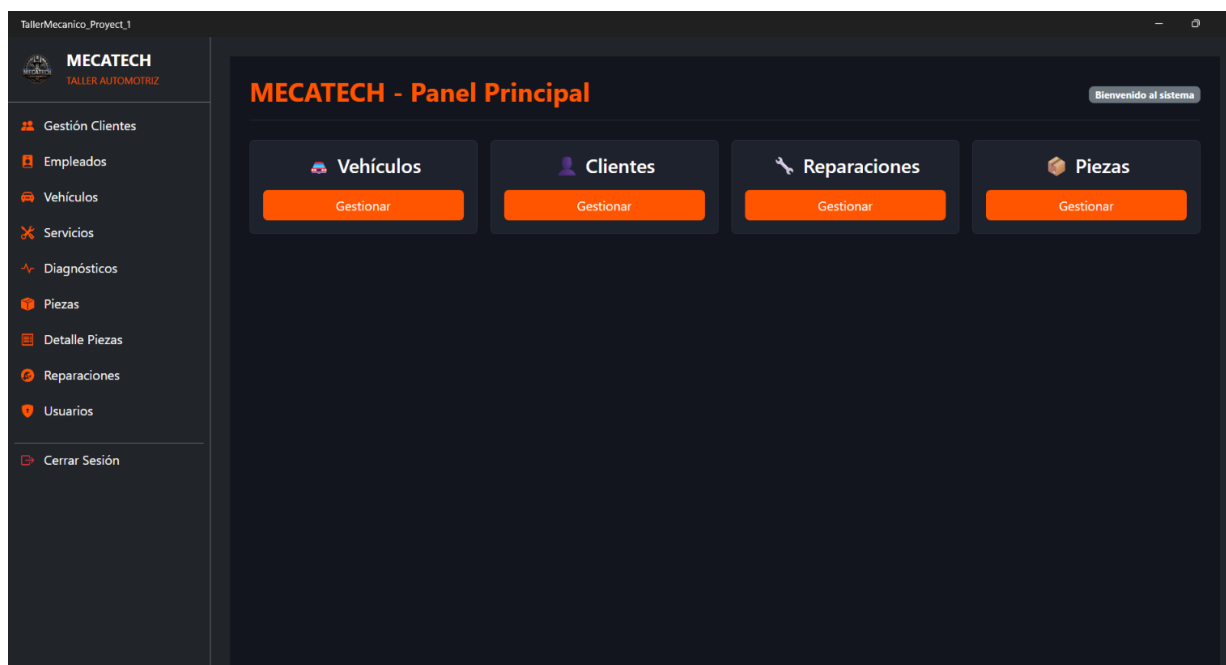
INTRODUCCIÓN	3
REQUISITOS DEL EQUIPO	4
PROGRAMAS NECESARIOS	5
DEPENDENCIAS DEL PROYECTO	6
COMPILACIÓN DEL SISTEMA	7
INICIO DE SESIÓN	8
VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN	9
PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES	10
CONCLUSIÓN	12

INTRODUCCIÓN

Este manual tiene como objetivo explicar de manera clara el procedimiento necesario para instalar y ejecutar MECATECH en un equipo compatible.

Está dirigido principalmente a las personas que necesiten instalar el sistema sin haber participado directamente en su desarrollo.

Se describen los requisitos necesarios, los componentes que deben estar instalados, el procedimiento para obtener el proyecto, su apertura en Visual Studio, la compilación, ejecución y las comprobaciones necesarias para verificar que el sistema funciona correctamente.



REQUISITOS DEL EQUIPO

Para ejecutar MECATECH se recomienda contar con un equipo que cumpla con los siguientes requisitos:

Hardware

Computadora de escritorio o laptop.

Procesador de 64 bits.

Mínimo 8 GB de memoria RAM.

Espacio disponible para Visual Studio, sus componentes y el proyecto.

Conexión a Internet durante la instalación de los componentes necesarios.

Sistema operativo

Se recomienda utilizar:

Windows 10 o Windows 11 de 64 bits.

Software

Debe estar disponible:

Visual Studio Community.

.NET MAUI.

Componentes de desarrollo necesarios para .NET.

SQL Server instalado y funcionando en el equipo donde se ejecutará la aplicación.

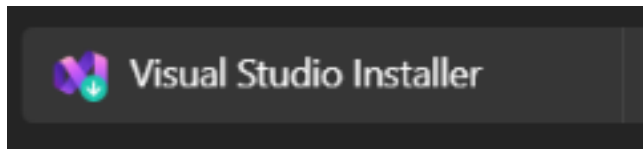
Microsoft.Data.SqlClient.

PROGRAMAS NECESARIOS

3.1 Visual Studio Community

Visual Studio es el entorno de desarrollo utilizado para abrir, compilar y ejecutar el proyecto MECATECH.

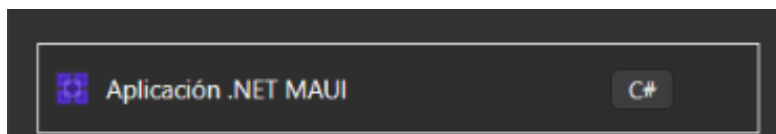
Debe contar con los componentes necesarios para trabajar con aplicaciones .NET MAUI.



3.2 .NET MAUI

.NET MAUI proporciona las herramientas necesarias para desarrollar y ejecutar la aplicación.

Desde Visual Studio Installer se debe verificar que la carga de trabajo correspondiente se encuentre instalada.



3.3 SQL Server

MECATECH utiliza SQL Server para almacenar la información utilizada por la aplicación.

SQL Server debe encontrarse instalado y funcionando antes de ejecutar el sistema.

No es necesario modificar la estructura de la base de datos para realizar una instalación normal si el entorno de demostración ya se encuentra preparado, pero si habría que añadirle el servidor del lugar donde se pondrá el programa para que funcione.

DEPENDENCIAS DEL PROYECTO

El proyecto utiliza componentes adicionales para permitir la comunicación entre la aplicación y SQL Server.

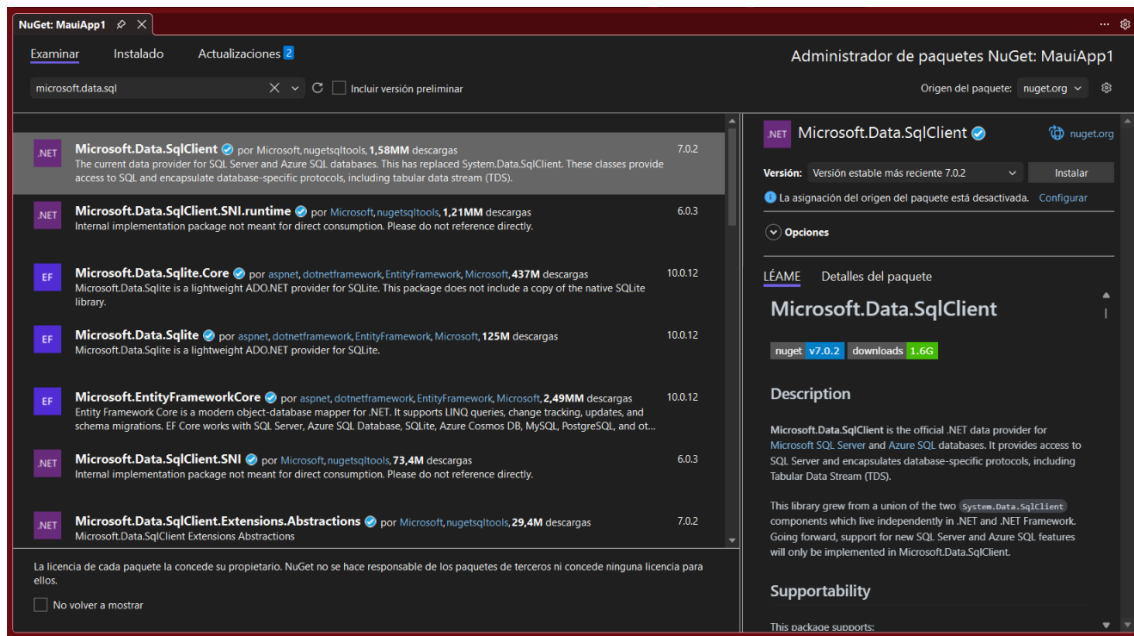
La dependencia principal utilizada para la conexión con la base de datos es:

Microsoft.Data.SqlClient

Este paquete permite que la aplicación realice operaciones de consulta y modificación de información en SQL Server.

Instalación mediante NuGet

1. Abrir el proyecto en Visual Studio.
2. Ir al menú **Proyecto**.
3. Seleccionar **Administrar paquetes NuGet**.
4. Buscar Microsoft.Data.SqlClient.
5. Verificar que se encuentre instalado.
6. Si no está instalado, seleccionar **Instalar**.
7. Esperar a que Visual Studio complete el proceso.



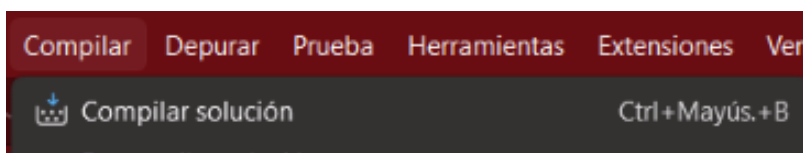
COMPILACIÓN DEL SISTEMA

Antes de ejecutar el sistema se recomienda realizar una compilación.

Procedimiento

1. Abrir el proyecto.
2. Seleccionar la configuración correspondiente.
3. Ir al menú **Compilar**.
4. Seleccionar **Compilar solución**.
5. Esperar a que finalice el proceso.
6. Revisar la ventana de resultados.

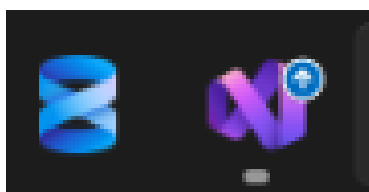
Si no aparecen errores de compilación, el proyecto está preparado para ejecutarse.



EJECUCIÓN DE MECATECH

Para iniciar la aplicación:

1. Verificar que SQL Server esté funcionando.
2. Abrir el proyecto en Visual Studio.
3. Seleccionar el destino de ejecución.
4. Presionar el botón **Ejecutar**.
5. Esperar a que Visual Studio compile e inicie la aplicación.
6. Esperar a que aparezca la pantalla de inicio de sesión.



INICIO DE SESIÓN

Cuando la aplicación se inicia aparece la pantalla de inicio de sesión.

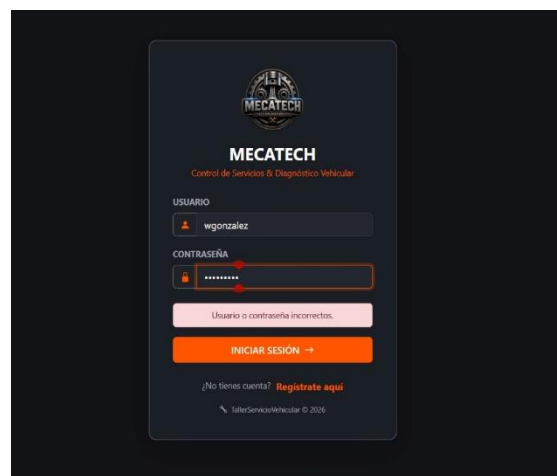
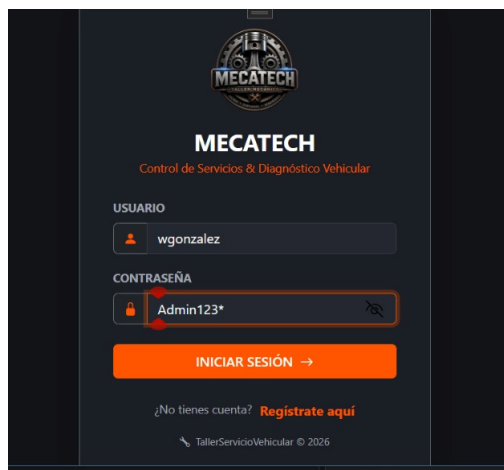
El usuario debe escribir:

- Nombre de usuario.
- Contraseña.

Posteriormente debe seleccionar la opción correspondiente para ingresar.

Si los datos son correctos, el sistema permite acceder a la pantalla principal.

Si son incorrectos, se muestra un mensaje indicando que las credenciales no son válidas.



USUARIOS DE DEMOSTRACIÓN

Para realizar las pruebas y demostraciones se pueden utilizar los usuarios preparados para el sistema.

Usuario	Contraseña	Rol
wgonzalez	Admin2026*	Administrador
creyes	Mecanico123*	Mecánico
rdiaz	Diagnostico123*	Mecánico
dalvarez	Recepcion26	Recepcionista
flopez	Frenos2026*	Mecánico

VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Después de iniciar MECATECH correctamente, se recomienda realizar una comprobación básica.

Paso 1 — Iniciar sesión

Utilizar uno de los usuarios de demostración.

Paso 2 — Comprobar la pantalla principal

Verificar que aparezca el menú principal y que no existan errores visuales.

Paso 3 — Comprobar Clientes

Ingresar al módulo Clientes y verificar que se muestren los registros.

Paso 4 — Comprobar Vehículos

Ingresar a Vehículos y verificar que existan registros relacionados con clientes.

Paso 5 — Comprobar Diagnósticos

Ingresar al módulo correspondiente y verificar que la información pueda visualizarse.

Paso 6 — Comprobar Reparaciones

Verificar que las reparaciones registradas aparezcan correctamente.

Paso 7 — Comprobar Piezas

Ingresar al módulo de piezas y verificar nombres, precios y existencias.

Paso 8 — Realizar un registro de prueba

Registrar un dato de demostración y verificar que aparezca correctamente después de guardarlo.

Si todas estas comprobaciones funcionan correctamente, se considera que la instalación está lista para utilizarse.

PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

visual Studio no permite ejecutar el proyecto

Causa posible: faltan componentes necesarios de .NET MAUI.

Solución: abrir Visual Studio Installer, seleccionar Modificar y verificar que los componentes necesarios estén instalados.

1. Aparece un error relacionado con NuGet

Causa posible: falta un paquete requerido.

Solución:

Abrir Administrar paquetes NuGet.

Revisar los paquetes instalados.

Restaurar los paquetes.

Volver a compilar el proyecto.

2. No se puede conectar con SQL Server

Causa posible: SQL Server está detenido o la instancia configurada no coincide con la del equipo.

Solución:

Verificar que SQL Server esté iniciado.

Revisar el nombre de la instancia.

Revisar la configuración de DatabaseService.cs.

Volver a ejecutar el sistema.

3. El inicio de sesión no funciona

Causa posible: usuario o contraseña incorrectos.

Solución: comprobar que se esté utilizando una de las credenciales de demostración y que el usuario se encuentre activo.

4. No aparecen registros

Causa posible: la aplicación no está conectándose correctamente al entorno de datos.

Solución: revisar la conexión configurada y comprobar que SQL Server esté funcionando.

5. El proyecto muestra errores después de abrirlo

Causa posible: los paquetes todavía no han sido restaurados o falta algún componente.

Solución:

Esperar a que Visual Studio termine de cargar el proyecto.

Restaurar los paquetes NuGet.

Compilar nuevamente.

Revisar la lista de errores.

Corregir únicamente los errores indicados.

RECOMENDACIONES

Para evitar problemas durante la ejecución se recomienda:

- No eliminar archivos del proyecto.
- No modificar la configuración si no es necesario.
- Mantener Visual Studio actualizado.
- Mantener SQL Server funcionando.
- Realizar respaldos del proyecto.
- Mantener una copia del proyecto en GitHub.
- Utilizar los usuarios de demostración únicamente para las pruebas.
- Comprobar el sistema después de realizar modificaciones.

Durante una demostración también es recomendable abrir previamente el proyecto y comprobar que inicia correctamente.

CONCLUSIÓN

El procedimiento descrito permite preparar el entorno necesario para instalar y ejecutar MECATECH.

Siguiendo los pasos del manual, se puede verificar la disponibilidad de los programas requeridos, obtener el proyecto, instalar sus dependencias, abrirlo en Visual Studio, compilarlo y ejecutarlo.

Finalmente, las pruebas de inicio de sesión y acceso a los módulos permiten comprobar que la instalación se realizó correctamente.